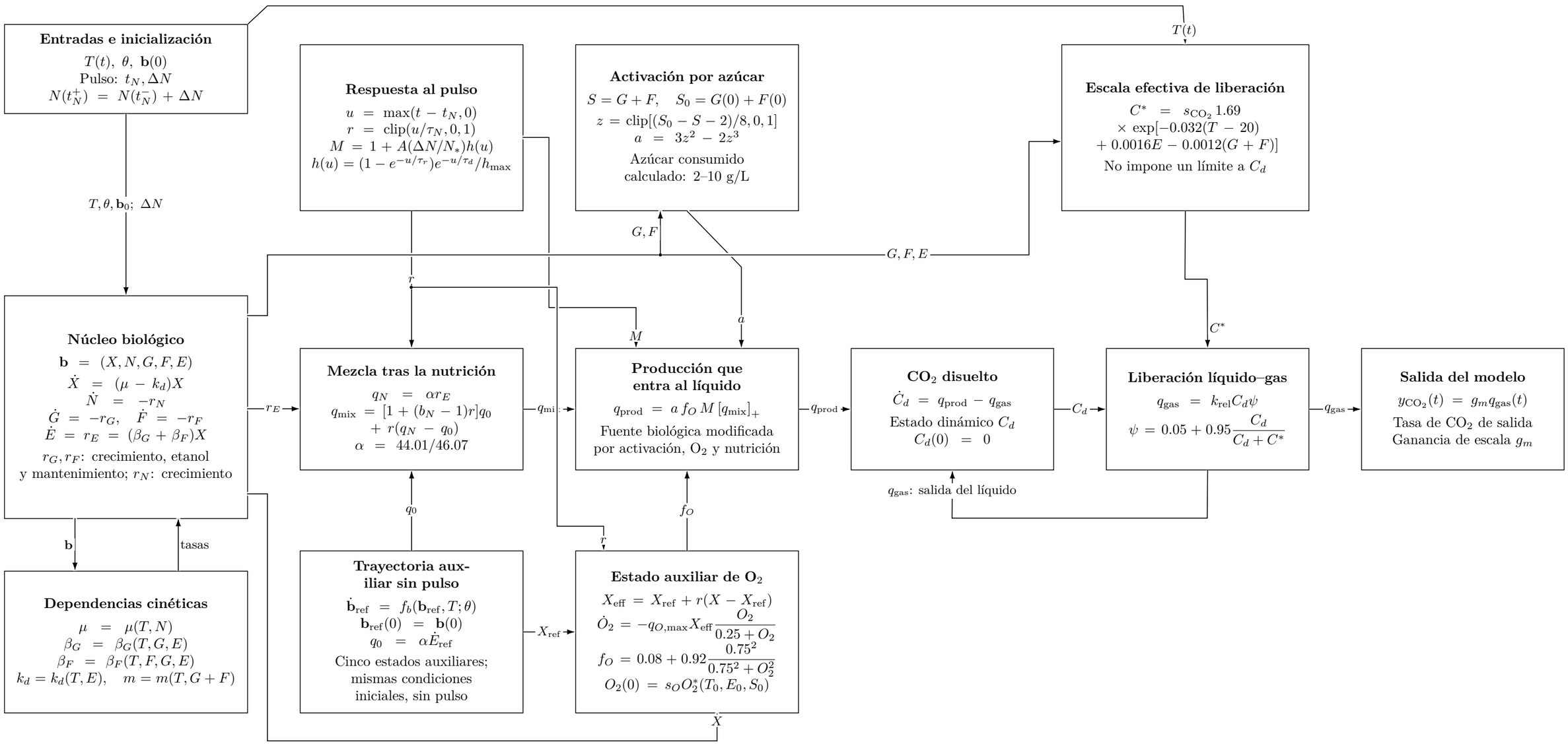
Modelo actual completo: núcleo biológico y capa de CO_2

Implementación de LAB019: $\mathbf{b} = (X, N, G, F, E)$, biomasa viable y temperatura medida



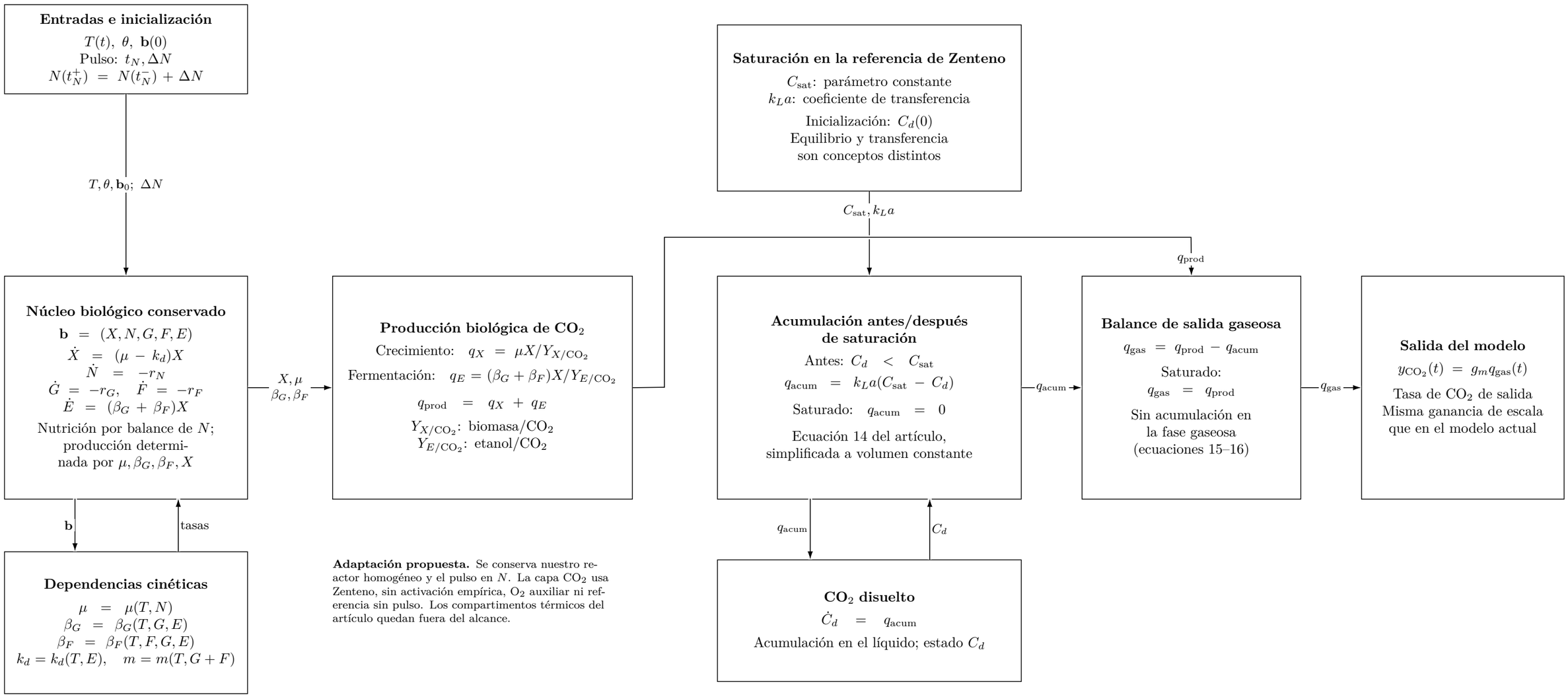
Variables y estados del modelo

X: biomasa viable; N: nitrógeno asimilable; G: glucosa; F: fructosa; E: etanol; C_d: CO_2 disuelto; O_2: oxígeno disuelto.
$\mathbf{b}_{\mathrm{ref}} = (X_{\mathrm{ref}}, N_{\mathrm{ref}}, G_{\mathrm{ref}}, F_{\mathrm{ref}}, E_{\mathrm{ref}})$: trayectoria biológica auxiliar sin pulso; θ: parámetros cinéticos.
Concentraciones en g/L, excepto O_2 en mg/L; T en °C, tiempo en h; $q_{\mathrm{prod}}, q_{\mathrm{gas}}, y_{CO_2}$ en g/L/h.

Las flechas representan dependencias entre entradas, tasas, estados y salida del modelo.
El CO_2 disuelto no retroalimenta las tasas biológicas; C^* es una escala efectiva, no un tope de concentración.

Modelo adaptado a Zenteno (2010): producción, acumulación y salida de CO_2

Propuesta de comparación: nuestro núcleo biológico, volumen constante y temperatura medida



Adaptación propuesta. Se conserva nuestro reactor homogéneo y el pulso en N. La capa CO_2 usa Zenteno, sin activación empírica, O_2 auxiliar ni referencia sin pulso. Los compartimentos térmicos del artículo quedan fuera del alcance.

Variables y estados de la adaptación

X: biomasa viable; N: nitrógeno asimilable; G: glucosa; F: fructosa; E: etanol; C_d: CO_2 disuelto.

Estados dinámicos: (X, N, G, F, E, C_d); entradas: $T(t), t_N, \Delta N$; parámetros: $\theta, Y_{X/CO_2}, Y_{E/CO_2}, k_L a, C_{\text{sat}}, g_m$.

Concentraciones en g/L; T en °C, tiempo en h; $q_{\text{prod}}, q_{\text{acum}}, q_{\text{gas}}, y_{CO_2}$ en g/L/h.

Referencia: Zenteno et al., *J. Food Eng.* 99 (2010), 40–48, sección 2.7. Para implementar: $q_{\text{acum}} \leftarrow \min(q_{\text{prod}}, \max(q_{\text{acum}}, 0))$.
Esa guarda conservativa es una adaptación, no una ecuación del artículo. La estructura propuesta aún no se ha simulado.